Algebra Liniowa – Ćwiczenia 2

Podstawowe operacje na wektorach i macierzach

Zadanie 1. Niech v = (1,-2), u = (3,4). Wyznacz:

a) $-v$ b) $u+v$ c) $u-v$ d) $-5v+2u$

Zadanie 2. Niech v = (2,3,-5), u = (-1,0,4). Wyznacz:

a) $-v$ b) $u+v$ c) $u-v$ d) $4v-3u$

Zadanie 3. Wyznacz współrzędne punktu P, który:

a) leży w połowie pomiędzy punktami A(2,4) i B(8,10).
b) leży w $\frac{1}{3}$ długości odcinka AB, licząc od punktu A,
gdzie $A=(0,2)$ i $B=(9,8)$.
c) leży w $\frac{3}{4}$ długości odcinka AB, licząc od punktu A,
gdzie $A=(2,4)$ i $B=(8,10)$.

Zadanie 4. Dla punktów $A=(2,-1)$, $B=(5,1)$ i $C=(3,-5)$ pokaż, że:

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$$

Zadanie 5. Dla punktów $A=(2,3)$, $B=(10,1)$ i $C=(4,5)$ wyznacz punkty A', B' i C', będące odpowiednio środkami boków BC, CA i AB trójkąta ABC.

Zadanie 6. Oblicz:

$$\begin{bmatrix}2&3&4\\1&2&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&5&-1\\7&2&2\end{bmatrix}$$

$$3\begin{bmatrix}1&2\\1&4\\5&5\end{bmatrix}-7\begin{bmatrix}1&0\\2&-3\\1&1\end{bmatrix}$$

$$2\begin{bmatrix}1\\2\\1\\4\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}2\\0\\-2\\3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}5\\5\\4\\7\end{bmatrix}$$

Zadanie 7. Oblicz te z następujących iloczynów macierzy, które są określone:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-2i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$